

刘启仁 (Qiren Liu)

AI Agent / 后端软件工程师

电话: 13382183295 | 邮箱: lqr_ld@163.com

个人概述

4 年微软 Microsoft Advertising 软件工程经验, 工作主线覆盖 **AI Agent 与广告后端系统**。设计并实现面向多仓库历史变更与回归调查的 evidence-first 检索 Agent, 具备混合召回、Agent 编排、MCP、拒答门禁、分层评测与可观测性的端到端实践; 同时负责图片资产治理、Deal 同步及异步推荐视频等后端链路, 并具备大型 Campaign UI 的端到端交付经验。

核心技能

- AI / Agent:** Agentic RAG、Embedding、FTS/Dense/Exact 混合检索、RRF、Evidence Grounding、Agent Eval、MCP、Prompt/Context Engineering、SSE
- 后端:** C#、Python、Cosmos
- 前端:** JavaScript、React、Fluent UI
- 存储与工程化:** sqlite-vec、Azure Blob/Table、Kubernetes、Kusto/KQL、Azure DevOps CI/CD

教育背景

- 电子科技大学 | 硕士, 网络工程学院 | 2019.09 – 2022.06
- 电子科技大学 | 本科, 信息与通信工程学院 | 2015.09 – 2019.06

工作经历

Microsoft | 软件工程师, Microsoft Advertising / Microsoft AI

2022.08 – 2026.08

AI Agent 核心项目: Commit AI Resolver | 历史变更检索与回归调查 Agent

JavaScript / SQLite FTS5 / sqlite-vec / RRF / MCP

- 面向多仓库、长时间跨度的 Commit 检索与线上回归定位, 设计 **Intent Extractor** → **Hybrid Retriever** → **Evidence Gate** → **Answer Synthesizer** → **Answer Evaluator** 有界调查链路, 将预计算历史索引用作低成本候选生成层, 而非仅依赖模型读取整个时间窗口。
- 构建内部多仓库版本与外部公开复现版本: 以 daily JSON 为可审计 source of truth, 以 SQLite metadata/FTS5 与 sqlite-vec 为可重建派生索引; 公开版本对 27,646 条 React Commit 补齐 changed files、affected areas 与完整 message, 并将 embedding 模型、1024 维度、query instruction、文档模板与索引版本纳入一致性契约。
- 构建 **Direct SHA + FTS5 + Dense + Multi-query** 多路召回: 精确标识符直接命中、结构化条件 pre-filter、语义改写与工单标题独立检索, 再以 weighted RRF 融合不同量纲排名, 并保留通道贡献用于诊断。
- 在生成前加入确定性 Evidence Gate, 综合精确命中、显式 metadata 约束、dense score 与多通道一致性, 输出 SEARCH / ABSTAIN / ASK_USER, 避免将“最近邻”误当成“足够证据”; 答案层校验引用与 Commit 真实性。
- 通过 Evaluator 驱动最多 3 轮有界重试, 支持关键词/日期窗口调整, 并以结果 ID 集合检测 stale retry、保留 best-so-far; 通过 Streamable HTTP 暴露 6 个 MCP 工具, 使 IDE Agent 可复用检索、Diff 与摘要能力。
- 将动态业务内容与 System Prompt 隔离, 为 4 类 Agent 引入严格 JSON Schema、候选 Commit/URL 确定性校验与兼容降级, 降低 Prompt Injection、格式漂移和证据幻觉风险。
- 建立 Prompt Registry、stable/candidate 确定性分流、kill switch 与连续失败自动回滚; 以 10-case Golden Eval、CI 门禁和 SQLite 逐 Agent token/延迟/错误遥测形成 Prompt 质量闭环, 相关自动测试 185 项通过。

- 建立 75-case 版本化工程回归 Harness，并基于真实 GitHub Issue → closing PR → fix commit 构建、全量评测 461 条 RCA gold cases（模型预审版）；通过 Issue 生命周期时间窗与 dev-trained 本地 LTR，将 grouped 134-case held-out test 的 Recall@20 从 70.90% 提升至 94.78%，并保留逐 case trace、人工复核与 release-gate 边界。

广告 UI 项目

- 在大型 Microsoft Advertising Campaign UI 中累计完成 490+ 次生产合并，通过系统性性能优化将关键页面 P95 降低 **40%–72%**，并交付图片素材质量预测、第三方监测、Media Deal、广告推荐。

广告后端项目

C#/.NET / WCF / SOAP / Bulk API / Task Engine / SQL Server / Azure Queue / Cosmos/ADLS

图片资产生命周期治理

- 端到端设计并落地孤立图片资产的识别、清理与恢复链路，通过数据层多账户清理/激活存储过程和中间层 Kubernetes CronJob 完成批量治理。
- 建设 WCF 邮件通知服务与邮件模板，为受影响账户提供通知，并通过错误处理、失败告警和多环境配置保障任务稳定运行。
- 补充广告扩展与 Smart Page 的图片校验及功能测试，处理误报问题，并将 OSManagementDAM 相关能力迁移至中间层统一维护。

程序化 Deal 同步与投放治理

- 从 0 主导 Xandr Deal 到 MS Deal 的自动同步，完成 API 分页拉取、模型映射与校验、SOAP/Bulk/WCF 多入口一致性、定向约束、分市场灰度 GA 及旧版本安全下线。

视频推荐与创意生成任务链路

- 每日按配置批量捞取指定数量的广告，读取存储在 Cosmos/ADLS 中的数据库映射数据并为其生成推荐视频，同时通过 Azure Queue 限流、黑白名单、批量降级与部分成功机制保障外部生成 API 的稳定调用。